

Feature-Check Beschaffungsagent — Schaufler Tooling GmbH

1. Auftragsbestätigung (AB)

Anforderung (Lastenheft 4.1): zentrales Postfach `Order@schaufler.de`, stündliche Überwachung, KI-Prüfung auf Liefertermin/Position/Menge/Preis/Incoterm/Zahlungsbedingungen.

Umsetzung (Systemhandbuch Kap. 3, Tab "Auftragsbestätigungen"): zeigt alle verarbeiteten ABs inkl. Abgleichsergebnis. Kennzahlen: Gesamt / OK (ohne relevante Abweichung) / Hinweis (toleriertere, aber sichtbare Abweichung) / Eskaliert (kritische Abweichung). Weitere Funktionen: Verteilungsübersicht, Eskalationsauswertung nach Typ, Filter (Ampelstatus, Lieferant, Zeitraum, Bestellnummer), Excel-Export, Klick öffnet Bestellhistorie.

Tabellenspalten: Bestellnr., AB-Referenz, Lieferant, Termin, Status (OK/Hinweis/Eskaliert), Abweichungen (z. B. Termin/Preis/Menge), Verarbeitet (Zeitstempel).

Toleranzlogik: Termin ≤ 5 Tage Abweichung = Hinweis, > 5 Tage = Eskalation; jede Preis-/Mengenabweichung eskaliert sofort.

Realer Stand aus den Mails: Benjamin hat am 07.07. den Top-100-Lieferanten eine Mail geschickt, ABs künftig an `Order@` zu senden — laut seiner Mail vom 08.07. ist das "Großteil der Lieferanten" bereits umgesetzt. Ein Beispiel-Bestellschreiben liegt vor (*Bestellung 127412*, 15.06.).

Rollout: Ab Freitag, 17.07. geht zunächst nur die AB-Prüfung live, mit den ersten **10 Lieferanten** als Pilotgruppe. Ab nächster Woche kommen Lieferverfolgung, Messberichte und Vessel Tracking dazu.

2. Abweichung vom geforderten Liefertermin

Prüfregeln (Systemhandbuch Kap. 11):

Situation	Reaktion
Termin im Soll	OK (grün)
Termin später, bis 5 Tage Abweichung	Hinweis (gelb)
Termin später, mehr als 5 Tage Abweichung	Eskalation (rot)

Preis: jede Abweichung $\neq 0 \rightarrow$ sofortige Eskalation. Menge: jede Abweichung $\neq 0 \rightarrow$ sofortige Eskalation.

Konfidenz-Prüfung (zusätzliche Absicherung, nicht in Lastenheft/Fachkonzept gefordert):

Einschätzung	Reaktion
hoch	normal verarbeiten
mittel	verarbeiten, aber als prüfungswürdig markieren
sehr niedrig	KI-Ergebnis verwerfen, mit einfacheren Erkennungsmustern weiterarbeiten

Zusatzlogiken: Transport-/Versandterminprüfung (Trackingdaten vs. bestätigter Termin + tatsächliches Verfügbarkeitsdatum), Messbericht-Vollständigkeit, Dokumentenlogik (fehlende Versanddokumente/ABs erzeugen eigene Folgeprozesse).

Geklärt (Sebastian, 15.07.): Der Agent schreibt vorerst nur Entwürfe, kein automatischer Versand an Lieferanten — Mensch-in-the-loop.

3. Fehlende Auftragsbestätigungen

Anforderung: Fristenkaskade mit Eskalationsstufen (Workshop-Agenda Pkt. 4).

Umsetzung (Systemhandbuch, Tab "Fehlende AB"): zeigt offene Bestellungen ohne registrierte AB.

Kennzahlen: Gesamt Bestellungen / Fehlende AB. Tabellenspalten: Bestellnummer, Lieferant, Soll-Termin, Erinnerungsstufe, Letzte Erinnerung, Nächste Erinnerung.

3-Stufen-Erinnerung:

Stufe	Frist	Ton	Empfänger
1	2 Arbeitstage	Höfliche Erinnerung	Nur Lieferant
2	2 Arbeitstage nach Stufe 1	Bestimmter und konkreter	Lieferant + Einkäufer (CC)
3	2 Arbeitstage nach Stufe 2	Verbindlich, mit Konsequenzhinweis	Lieferant + Einkäufer + Teamleitung (CC)

Nach Stufe 3 stoppt die Automatik bewusst zur manuellen Bearbeitung. Erinnerungen werden historisiert und in der Bestell-/Eskalationshistorie sichtbar.

Geklärt: Eine Mitschrift (05.02.) nennt eine abweichende Taktung (5/8/10 Tage statt 2/2/2 Arbeitstage) — nach der Systemhandbuch-Vorrang-Regel gilt die im Systemhandbuch dokumentierte 2/2/2-Taktung als aktueller Stand, die Mitschrift-Angabe als überholt.

Tab "Eskalationen" (Systemhandbuch): zeigt alle ausgelösten Eskalationen — nicht nur aus fehlenden ABs, sondern auch aus Abweichungen in eingegangenen ABs und weiteren Folgeprozessen. Kennzahlen: Gesamt / Eskalierungen aus AB / davon fehlende AB / Offene Fälle. Tabellenspalten: ID, Bestellnr., Quelle, Beschreibung, Priorität, Status, Erstellt am. Manueller Statuswechsel auf Offen/In Bearbeitung/Gelöst möglich.

4. Überwachung zukünftiger Lieferungen

Anforderung (Workshop-Agenda Pkt. 5): wöchentliche Prüfung nach Herkunftsland, Statusabfrage an Lieferanten.

Umsetzung (Systemhandbuch Kap. 13, "Lieferstatus-Abfragen"): läuft automatisch, zusätzlich manuell auslösbar. Beobachtungsfenster nach Herkunftsland:

Herkunft	Beobachtungsfenster
China	14 Wochen vor Liefertermin
USA	14 Wochen vor Liefertermin
Europa	10 Wochen vor Liefertermin
Deutschland	4 Wochen vor Liefertermin

Der Lieferant wird gebeten, innerhalb von 2 Arbeitstagen zu antworten:

Produktionsstatus/Qualitätsprüfung/Versandbereitschaft/bereits versandt, Transportweg (Schiff/Zug/LKW/Flug), ggf. neuer Liefertermin. Die Anfragen erscheinen im Aktivitätsverlauf als eigene Systemaktionen.

Geklärt: Eine frühere Konzept-Präsentation nennt für Europa 6 statt 10 Wochen Betrachtungszeitraum — nach der Systemhandbuch-Vorrang-Regel gelten die 10 Wochen als aktueller Stand, die Präsentations-Angabe als überholter Konzeptstand.

Statusabfrage-Frequenz — geklärt (Sebastian, 15.07.): pauschal **alle 2 Wochen**, unabhängig von der Lieferzeit — die Mitschrift hatte hier noch nach langer/kurzer Lieferzeit unterschieden (2 bzw. 1 Woche), das gilt nicht mehr. Agent fragt dabei nach offenen Positionen, ausstehenden Lieferungen, Bestellungen ohne AB, und fasst den Stand zusammen.

5. Überfällige Lieferungen & Ampellogik

Verbindliche Quelle laut Sebastian (15.07.): Lastenheft 4.0 + 5.4, nicht das Systemhandbuch. Die Ampellogik ist einfacher als bisher dargestellt — genau drei Zustände, direkt an die Toleranzlogik aus 4.0 gekoppelt:

Farbe	Bedeutung
Grün	Keine Abweichungen, Prozess läuft automatisiert
Gelb	Abweichung innerhalb der Toleranz oder in Klärung
Rot	Eskalation ausgelöst (Termin > 5 Tage, Preis- oder Mengenabweichung)

Das ist die einzige Ampel, an der wir uns orientieren — die im Systemhandbuch beschriebenen zusätzlichen Ampel-Varianten (separate Werte mit/ohne Tracking, eigene AB-Prüfung-Ampel) sind für diesen Report nicht mehr maßgeblich.

Geklärt (Sebastian, 15.07.): Eine Bestellung erscheint **von Anfang an** in `/lieferungen`, also schon direkt ab Anlage im ERP — nicht erst, wenn eine Auftragsbestätigung eingegangen ist.

Kennzahlen und Tabellenspalten auf der Seite `/lieferungen` (Systemhandbuch, ergänzend, soweit nicht im Widerspruch zum Lastenheft): Gesamt / Überfällig / Diese Woche fällig / Aktive Sendungen; Spalten Bestellnr., Lieferant, Soll-Termin, Bestätigter Termin, Terminstatus, Auffälligkeiten.

6. Versandtermin, Transportlogik & Versanddokumente (Lastenheft 4.3 + 4.4)

4.3 Versandtermin & Transportlogik: Der Versandtermin (Abholzeitpunkt) wird systemseitig berechnet aus dem **bestätigten Liefertermin** und **vordefinierten Transitzeiten je Transportmittel** (LKW, Luft, See, Bahn). Überwachung: Vergleich zwischen berechnetem Anliefertermin und bestätigtem Anliefertermin aus der AB — bei Abweichung automatische Eskalation an den Einkäufer.

Geklärt (Sebastian, 15.07.): Wenn kein Vessel-Tracking vorliegt, wird der Termin schlicht berechnet als **Abholzeitpunkt + vorgegebene Transitdauer** (siehe Transitzeit- Tabelle in Abschnitt 4). Das ist die Antwort auf die zuvor offene Frage, wie die Ankunft ohne Live-Tracking ermittelt wird.

4.4 Packliste & Versanddokumente: Packlisten werden automatisiert ins System geladen und der Lieferung/Bestellung zugeordnet — die **Packliste ist gleichwertig relevant** wie andere Versanddokumente (keine Sonderbehandlung). Automatisch erkannte Versanddokumente: Bill of Lading (B/L), Packliste, AWB, CMR, Handelsrechnung — B/L und Packliste sind gleichwertig priorisiert. **Alle Versanddokumente werden automatisch an den Zolldeklaranten weitergeleitet: `schaufler@transauriga.de`.**

Mehr passiert an dieser Stelle laut Lastenheft nicht — kein weiterer Verarbeitungsschritt außer der Weiterleitung.

Geklärt (Sebastian, 15.07.): `schaufler@transauriga.de` aus dem Lastenheft ist die korrekte Adresse — die `.com`-Variante aus einer anderen Quelle ist hinfällig.

7. Vessel Tracking & Verzollung (Lastenheft 4.5 + 4.6)

4.5 Vessel Tracking (Seefracht) — geklärt (Sebastian, 15.07.): Lastenheft geht vor. ETA = Estimated Time of Arrival, die voraussichtliche Ankunftszeit einer Sendung. Ablauf:

1. Der Schiffsname wird KI-gestützt aus den Versanddokumenten extrahiert.
2. Automatische Übergabe an einen externen Vessel-Tracking-Service (z. B. `vesselfinder.com`).
3. Tägliche Statusabfrage bei diesem Dienst — Position und ETA.
4. Der abgefragte Status wird 1:1 im System gespeichert.
5. **Keine automatische ETA-Neuberechnung erforderlich** — das System übernimmt die ETA direkt vom externen Tracking-Dienst, ohne eigene Formel, ohne zusätzlichen Tage-Puffer.

Eine andere Quelle (Konzept-Präsentation) hatte hier eine tägliche interne Neuberechnung mit 10 Tagen Zuschlag beschrieben — das gilt nach der Lastenheft-Vorrang-Regel für dieses Thema **nicht mehr**.

4.6 T1-Dokumente & Verzollung: Sollte ein T1-Dokument erforderlich sein, erfolgt automatische Erkennung und automatische Weiterleitung an den Zolldeklaranten (`schaufler@transauriga.de`). **Ziel ist die Verzollung am örtlichen Zollamt (Ulm) — nicht an der EU-Außengrenze.**

Geklärt: Das beantwortet die zuvor offene Frage nach dem Verzollungsort — laut Lastenheft ist die örtliche Verzollung (Ulm) das Ziel, nicht die Verzollung an der Grenze (z. B. Polen). Damit ist auch die Frage "Agent oder Mensch entscheidet" hinfällig, da gar keine Ortsentscheidung zwischen zwei Optionen vorgesehen ist, sondern ein fester Zielort.

Was T1 als Dokument rechtlich genau ist, bleibt unklar — das Lastenheft beschreibt nur die Verarbeitung (erkennen, weiterleiten), nicht die rechtliche Bedeutung. **E1 kommt im Lastenheft gar nicht vor** — laut Sebastian für diesen Report aber nicht mehr relevant.

Tracking-Website: erst am 14.07. fixiert (`vesselfinder.com`) — kein Beleg für einen abgeschlossenen Integrationstest vor Go-Live.

8. Messberichte

Anforderung (Lastenheft 4.2): Eingang an `Order@schaufler.de` , automatische Weiterleitung an `Quality@schaufler.de` , Zuordnung zu Bestellung + Stücklistenposition, Vollständigkeitsprüfung.

Umsetzung (Systemhandbuch Kap. 6, Seite `/messberichte`): Kennzahlen Gesamt / Vollständig (alle wichtigen Angaben erkannt) / Unvollständig (fehlende/unklare Angaben). Tabellenspalten: Eingegangen (Zeitpunkt), Absender, Betreff, Bestellnr. (oder "nicht erkannt"), Position, Vollständigkeit (Grün/Gelb), Weitergeleitet an.

Wichtiger Verhaltenshinweis: eine Messbericht-Mail kann mehrere Positionsnummern enthalten — das System verarbeitet dann jede erkannte Position einzeln, sowohl im Aktivitätslog als auch in der Messberichtsicht. Unvollständige Messberichte werden markiert und können Folgeaktionen (System-Task, manuelle Nachverfolgung) auslösen. Der Agent schreibt nicht ins Feld `messbericht_eingegangen` — das pflegt der Messraum, der Agent liest es nur, eine Woche vor Liefertermin.

Flaschenhals (nicht die Prüflogik, sondern der Dokumenteneingang): sechs unterschiedliche Eingangswege — OneDrive, WeTransfer, SharePoint (mit Verifizierung), Schneider-Form-Portal (Anmeldung + Passwort), SwissTransfer, Mail-Anhang (PDF oder gezippt) — sowie ein bestätigtes technisches Problem: ProLeiS kann Daten aus einer ZIP-Datei nicht speichern. Wichtige Einigung im Meeting mit Michael Maier (15.06.): der Agent soll nicht inhaltlich prüfen, ob eine Messung "in Ordnung" ist (zu fehleranfällig), sondern nur erkennen, ablegen und eine Infomail an Quality schicken.

Status (aktualisiert 15.07.): Gelöst wird das über eine **Shared Mailbox** (nicht wie zuvor angenommen über einen SharePoint-Watchfolder), Umsetzung laut Sebastian nächste Woche zusammen mit Lieferverfolgung und Vessel Tracking. Bis dahin bleibt der uneinheitliche Dateieingang der Engpass.

9. Lieferanten

Anforderung: weder Lastenheft noch Workshop-Agenda fordern explizit eine Lieferantenbewertung — Erweiterung, die erst im Systemhandbuch auftaucht.

Umsetzung (Systemhandbuch Kap. 5, Seite /Lieferanten): Kennzahlen Lieferanten gesamt / Ø Performance Score / Score ≥ 80 (Gut) / Score < 60 (Kritisch).

Score-Formel: Gesamt-Score = Termintreue $\times$ 50 % + Dokumentenqualität $\times$ 30 % + Reaktionszeit $\times$ 20 %.

- Termintreue = (Anzahl ABs ohne Abweichungen / Anzahl ABs gesamt) $\times$ 100
- Dokumentenqualität = (Vollständige Messberichte / Messberichte gesamt) $\times$ 100 (100 % wenn keine Messberichte vorliegen)
- Reaktionszeit, gestaffelt nach Ø Reaktionszeit auf Eskalationen:

Ø Reaktionszeit	Punkte
≤ 2 Tage	100
≤ 5 Tage	80
≤ 10 Tage	60
≤ 14 Tage	40
> 14 Tage	20

Score-Bewertung: ≥ 80 Gut (Grün), 60–79 Akzeptabel (Gelb), < 60 Kritisch (Rot).

Tabellenspalten: Lieferant, Score, Status, Termintreue, Doku-Qualität, Reaktionszeit, ABs, Eskl. offen, Letzte AB, Letzte Abfrage. Detaildialog pro Lieferant: Score-Balken, offene/ gesamte Eskalationen, Messberichte, Ø Reaktionszeit, verknüpfte Bestellungen, offene fehlende ABs.

Bezug zur Top-10-Liste: Top 10 Lieferanten.xlsx liegt im Kundenordner vor. Die 14.07.-Mail nennt konkrete Lieferantengruppen mit Bestellformularen: Stahl-Hersteller, Wärmebehandler, Normhersteller, Dienstleister, Spedition, plus ein chinesischer Lieferant mit eigener Kontaktperson (sarah.peng@schaufler.com.cn).

10. Bestellpositionen (Modullieferungen)

Der Begriff "Modullieferungen" kommt in keinem Dokument vor. Das System trackt durchgängig auf **Bestellpositionsebene**, nicht auf Bestellebene — jede Position hat eigene Termin-, Wareneingangs- und Messbericht-Felder, auch wenn mehrere Positionen in einer Bestellung oder einem Messbericht zusammen auftreten. Falls Schaufler eine explizite Baugruppen-Sicht über mehrere Bestellungen hinweg braucht ("sind alle Teile für Baugruppe X da?"), ist das aktuell nicht als eigene Fachseite vorgesehen.

Weitere Dashboard-Seiten

Unklarheiten (/unklarheiten): zeigt E-Mails, die das System nicht sauber zuordnen konnte. Typische Ursachen: keine erkennbare Bestellnummer, Absender keinem Lieferanten zugeordnet,

gemischte/ungewöhnliche Inhalte, kein belastbares Auslese-/Zuordnungsergebnis. Unterstützt Suche, Filterung, Excel-Export. Nachrichten bleiben bewusst sichtbar, bis sie fachlich geprüft und ggf. manuell nachverarbeitet wurden.

Reporting (/reporting): Frühwarnquote = Frühzeitige Warnungen / (Frühzeitige + Späte Warnungen) × 100 %. Abweichungsgründe (Verteilung): Terminabweichung, Preisabweichung, Mengenabweichung, Fehlende AB, Überfällige Lieferung, Fehlende Dokumente, Messbericht unvollständig. Verfügbare Excel-Exporte:

Export	Inhalt
Gesamtbericht	Zusammenfassung, ABs, Eskalationen, Lieferanten-Scores, Messberichte, Aktivitäten, Unklarheiten
Lieferanten-Bericht	Performance-Scores und Kennzahlen je Lieferant
Eskalations-Bericht	Offene/geschlossene Eskalationen, Gründe, fehlende ABs
Messberichte-Bericht	Messbericht-Vorgänge mit Vollständigkeitsstatus
Aktivitäten-Bericht	Agent-Protokoll inklusive Unklarheiten

Aktivität (/aktivitaet): chronologisches Protokoll aller fachlichen und betrieblichen Aktionen.

Aktionstypen: AB-Verarbeitung, Weiterleitung, Eskalation, Erinnerung, Liefertermin-Anfrage, Versanddokument-Anfrage, Transit-Warnung, Vessel Tracking, ERP-Task, Unklarheit, Verarbeitungsfehler/Alarm. Volltextsuche, Zeitraumfilter, Aktionstyp-Filter, Excel-Export.

Steuerung (/steuerung , nur Admin): Aktionen — Starten, Stoppen, Manueller Zyklus (sofortiger vollständiger Verarbeitungszyklus), Neustart. Weitere Inhalte: Statusleiste mit Systemstatus + letztem Lauf, letztes Zyklusergebnis (neue E-Mails, verarbeitete ABs, Eskalationen, Fehler), Konfiguration der aktiven Anbindungen und Toleranzen, Sprachumschaltung Deutsch/Englisch, Logs. Es gibt keine separate "Pause"-Schaltfläche — fachlich übernimmt "Stoppen" diese Funktion.

Anmeldung, Rollen und Zugriffe (Kap. 15): zwei Anmeldewege — klassisch (Benutzername/Passwort) oder Microsoft-Anmeldung über das Firmenkonto. Neue Microsoft-Benutzer erhalten standardmäßig zunächst die Rolle Einkauf.

Rolle	Standardseiten	Typischer Fokus
Admin	Steuerung, Benutzerverwaltung + alle weiteren Seiten	Systemaufsicht, Rechtevergabe, Betrieb
Einkauf	Auftragsbestätigungen, Lieferanten, Lieferungen, Unklarheiten, Reporting, Aktivität	AB-Prüfung, Eskalationen, Lieferantenkommunikation
Qualität	Messberichte, Auftragsbestätigungen, Reporting, Aktivität	Messberichte, fachliche Prüfung
Logistik	Lieferungen, Reporting, Aktivität	Liefertermine, Transporte, Sendungsverfolgung

Standard-Startseiten: Admin → Steuerung, Einkauf → Auftragsbestätigungen, Qualität → Messberichte, Logistik → Lieferungen. Zugriffsarten: rollenbasiert (Standardseiten der Rolle) oder benutzerdefiniert (Admin schaltet einzelne Seiten gezielt frei).

Glossar (Auswahl)

Begriff	Erklärung
AB	Auftragsbestätigung
Ampel	Farbsystem (Grün/Gelb/Rot) für den Prüfstatus einer AB
ERP	Bestellsystem/Datenquelle, aus der die Bestellungen kommen
DMS	Dokumentenmanagementsystem (ELO)
ETA	Estimated Time of Arrival — voraussichtliche Ankunftszeit einer Sendung, laut Lastenheft 1:1 vom externen Tracking-Dienst übernommen, keine eigene Neuberechnung
Konfidenz	Wie sicher die KI bei der Erkennung von Daten war
Vessel Tracking	Sendungsverfolgung für Seetransporte
T1-Dokument	Zolldokument für bestimmte Transporte, separat weitergeleitet
Failure Queue	Interne Liste nicht sauber verarbeiteter Vorgänge zur Prüfung
Adapter	Technische Anbindung an externe Systeme (E-Mail, Bestelldaten, DMS, Tracking)